

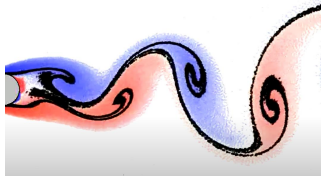
大学物理-气体热学

Top2学长带你1小时热学速成

8道重点题稳拿气体热学

通俗易懂保证顺利通过



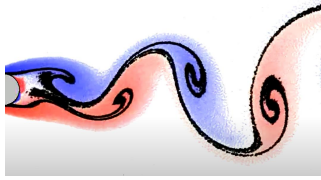


气体热学		
一、理想气体状态方程	选填、大题	★★★★ 重要程度
二、自由度、分子动能、内能	选填、大题	★★★★ 重要程度
三、麦克斯韦速率分布	选填、大题	★ 重要程度
四、碰撞频率与自由程	选填	★ 重要程度
五、热力学第一定律、四大过程	选填、大题	★★★★ 重要程度
六、循环过程、卡诺循环	选填、大题	★★★★ 重要程度

一、理想气体状态方程

普适气体常量 $R=8.314\text{J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$

玻尔兹曼常数 $k=1.38\times10^{-23}\text{J}/\text{K}$



$$PV = \nu RT$$

$$\nu = \frac{m}{M}$$

P压强；V体积； **ν 物质的量（单位mol）**；R常数

T温度（**单位K， $T\text{ K}=273+t^\circ\text{C}$** ）；m质量；M摩尔质量（单位g/mol）

$$P = nkT$$

$$n = \frac{N}{V}$$

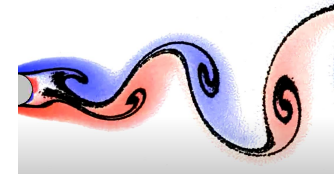
n 分子数密度（单位体积内的粒子数）；k常数；N粒子数

例题：容器内，2g氦气，压强 10^5pa ，温度 27°C ，则容器的体积为_____.

$$PV = \frac{m}{M}RT \quad 10^5 V = \frac{2}{4} \times 8.314 \times (27 + 273) \quad V = 1.25 \times 10^{-2} \text{m}^3$$

常考气体摩尔质量	
氢气 H_2	2g/mol
氦气 He	4g/mol
氮气 N_2	28g/mol
氧气 O_2	32g/mol

二、自由度、分子动能、内能



常考气体分子	平动自由度	转动自由度	总自由度 <i>i</i>
单原子分子: He	3	0	3
双原子分子: H ₂ N ₂ O ₂	3	2	5
多原子分子: H ₂ O	3	3	6

(单个分子) 分子平均动能/平均能量:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} kT$$

(单个分子) 分子平均平动动能:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT$$

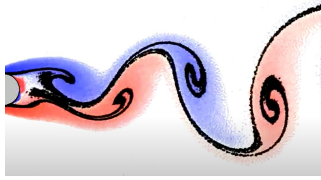
(单个分子) 分子平均转动动能: $\bar{\varepsilon} = \frac{\text{转动自由度}}{2} kT$

内能 (总动能):

$$E = \frac{i}{2} PV = \frac{i}{2} \nu RT = \frac{i}{2} NkT$$

例题: 氢气和氧气温度比 $T_1/T_2 = 1$,
则平均动能之比为_____,
平均平动动能之比为_____,
平均转动动能之比为_____.

$$\frac{3}{5} \quad \frac{1}{1} \quad \frac{0}{2}$$



重点题1: 2g氦气与2g氢气装在两个封闭容器内，体积相同，温度也相同，则分子的平均动能之比为_____，平均平动动能之比为_____，平均转动动能之比为_____，压强之比为_____，内能之比为_____.

$$\boxed{\frac{3}{5}} \quad \boxed{\frac{1}{1}} \quad \boxed{\frac{0}{2}} \quad PV = \nu RT = \frac{m}{M} RT \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{m_1}{m_2} = 1 \quad \frac{M_1}{M_2} = 2 \quad \boxed{\frac{P_1}{P_2} = \frac{1}{2}} \quad E = \frac{i}{2} PV \quad \boxed{\frac{E_1}{E_2} = \frac{3}{10}}$$

练习1: 容器中有2g氢气，温度为127℃，（ $R=8.314\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ ， $k=1.38 \times 10^{-23}\text{J/K}$ ）求：

(1) 分子的平均平动动能 (2) 分子平均动能 (3) 内能

$$(1) \quad \bar{\varepsilon}_{\text{平动}} = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times (127 + 273) = 8.28 \times 10^{-21} \text{J}$$

$$(2) \quad \bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} kT = \frac{5}{2} kT = 1.38 \times 10^{-20} \text{J}$$

$$(3) \quad E = \frac{i}{2} \nu RT = \frac{i}{2} \frac{m}{M} RT = \frac{5}{2} \frac{2}{2} \times 8.314 \times (127 + 273) = 8314 \text{J}$$



例题：标准状态下，氧气和氦气体积比 $V_1/V_2=1/2$ ，则内能之比 E_1/E_2 为_____.

标准状态:温度=0℃，压强=10⁵pa

$$E = \frac{i}{2} PV \quad \frac{i_1}{i_2} = \frac{5}{3} \quad \frac{P_1}{P_2} = 1 \quad \frac{E_1}{E_2} = \frac{5}{6}$$

重点题2：体积为 $2 \times 10^{-3} \text{m}^3$ 双原子分子，内能为675J. ($R=8.314 \text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ ， $k=1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$)

(1) 求气体压强 (2) 若分子总数为 5.4×10^{22} 个，求分子平均平动动能及气体温度。

$$(1) \quad E = \frac{i}{2} PV = \frac{5}{2} PV \quad P = 1.35 \times 10^5 \text{ pa}$$

$$(2) \quad E = \frac{i}{2} NkT = \frac{5}{2} NkT \quad T = 362 \text{ K}$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT = 7.5 \times 10^{-21} \text{ J}$$

三、麦克斯韦速率分布



麦克斯韦分布的三个速率: (目标60跳过)

最概然速率 [$f(v)$ 最大值时 v 的取值] $v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$

平均速率 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$

方均根速率 $\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

选填概念题: (目标60跳过)

$f(v)dv = \frac{dN}{N}$ 含义: v 到 $v+dv$ 区间分子数占总数的比例 (占比)

$Nf(v)dv = dN$ 含义: v 到 $v+dv$ 区间分子数

$nf(v)dv = \frac{dN}{V}$ 含义: 单位体积内 v 到 $v+dv$ 区间分子数

大题计算题考点:

① 归一化 (求未知量) $\int_0^{+\infty} f(v)dv = 1$

② a 到 b 区间分子数 $\int_a^b Nf(v)dv$

③ a 到 b 区间平均速率 $\bar{v} = \frac{\int_a^b vf(v)dv}{\int_a^b f(v)dv}$

例题：函数如下，总分子数为N，求：（1）求常数a（2）分别求速率大于 v_0 和小于 v_0 的分子数（3）求粒子的平均速率。



$$f(v) = \begin{cases} \frac{av}{v_0} & 0 \leq v \leq v_0 \\ a & v_0 \leq v \leq 2v_0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$(1) \quad \int_0^{+\infty} f(v) dv = 1 \quad \int_0^{v_0} \frac{av}{v_0} dv + \int_{v_0}^{2v_0} a dv = 1$$

$$a = \frac{2}{3v_0}$$

$$f(v) = \begin{cases} \frac{2v}{3v_0^2} & 0 \leq v \leq v_0 \\ \frac{2}{3v_0} & v_0 \leq v \leq 2v_0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) \quad \text{大于 } v_0 \quad \int_{v_0}^{+\infty} Nf(v) dv = \int_{v_0}^{2v_0} N \frac{2}{3v_0} dv = \frac{2}{3} N$$

$$\text{小于 } v_0 \quad N - \frac{2}{3} N = \frac{1}{3} N$$

$$(3) \quad \bar{v} = \frac{\int_a^b v f(v) dv}{\int_a^b f(v) dv} = \frac{\int_0^{+\infty} v f(v) dv}{\int_0^{+\infty} f(v) dv} = \frac{\int_0^{v_0} v \frac{2v}{3v_0^2} dv + \int_{v_0}^{2v_0} v \frac{2}{3v_0} dv}{1} = \frac{11}{9} v_0$$

四、碰撞频率与自由程 (目标60跳过)



$$\begin{cases} \bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n & \bar{Z} \text{ 平均碰撞频率} \\ \bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} & \bar{\lambda} \text{ 平均自由程} \\ P = nkT & d \text{ 分子直径} \\ \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \end{cases}$$

例题：氢气，温度不变而压强增大一倍时，平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 变为____倍，平均自由程 $\bar{\lambda}$ 变为____倍。

$$\begin{aligned} P = nkT \quad T \text{ 不变, } P \text{ 2倍, } n \text{ 2倍} \quad \bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n & \quad \boxed{2\text{倍}} \\ \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \quad T \text{ 不变, } \bar{v} \text{ 不变} \quad \bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} & \quad \boxed{0.5\text{倍}} \end{aligned}$$

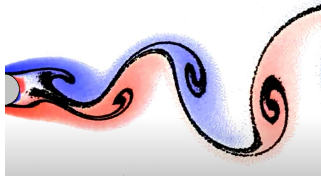
例题：容积恒定的容器，气体分子热运动的平均自由程为 $\bar{\lambda}_0$ ，平均碰撞频率为 $\bar{Z}_0$ ，气体温度降低为原来的1/4 倍，分子平均自由程变为_____和平均碰撞频率变为_____。

$$PV = \nu RT \quad V, \nu, R \text{ 不变, } T \text{ 1/4 倍, } P \text{ 1/4 倍, } n \text{ 不变}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \quad T \text{ 1/4 倍, } \bar{v} \text{ 1/2 倍}$$

$$\boxed{\bar{\lambda}_0} \quad \boxed{\bar{Z}_0/2}$$

五、热力学第一定律、等温等压等体绝热过程



热力学第一定律：

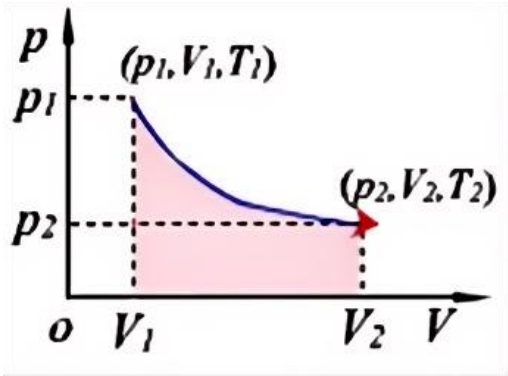
$Q = \Delta E + W$

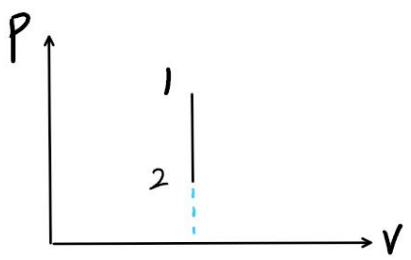
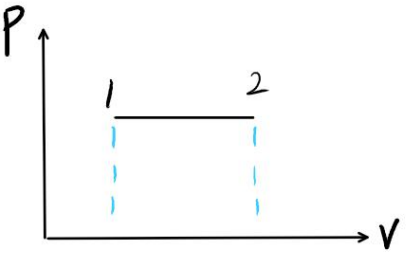
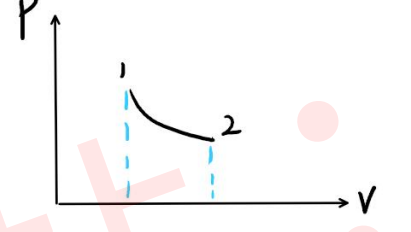
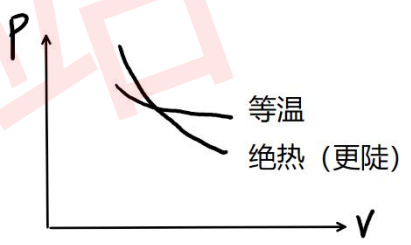
	Q吸热量	ΔE 内能变化量	W做功
正	吸热	增加	对外做功(向右)
负	放热	减少	对气体做功(向左)

W做功：积分面积

ΔE 内能变化量： $\Delta E = \frac{i}{2} \Delta(PV) = \frac{i}{2} \nu R \Delta T$

- ①内能E只是温度T的函数
- ②内能E是状态函数（只与始末态有关，与过程无关）

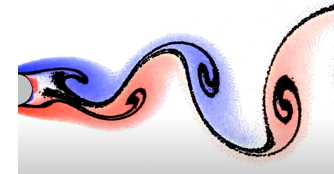


过程	PV图	Q (求和)	ΔE (先求)	W (面积)	过程方程
等体		$\frac{i}{2}\nu R\Delta T = \frac{i}{2}V\Delta P$	$\frac{i}{2}\nu R\Delta T = \frac{i}{2}V\Delta P$	0	$V = \text{常数}$
等压		$\frac{i+2}{2}\nu R\Delta T = \frac{i+2}{2}P\Delta V$	$\frac{i}{2}\nu R\Delta T = \frac{i}{2}P\Delta V$	$P\Delta V = \nu R\Delta T$	$P = \text{常数}$
等温		$PV \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	0	$PV \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$PV = \text{常数}$
绝热		0	$\frac{i}{2}\nu R\Delta T = \frac{i}{2}\Delta(PV)$	$-\frac{i}{2}\nu R\Delta T = -\frac{i}{2}\Delta(PV)$	$PV^\gamma = \text{常数}$

$$\text{绝热系数: } \gamma = \frac{i+2}{i}$$

$$\text{恒容摩尔热容: } C_v = \frac{i}{2} R$$

$$\text{恒压摩尔热容: } C_p = C_v + R = \frac{i+2}{2} R$$

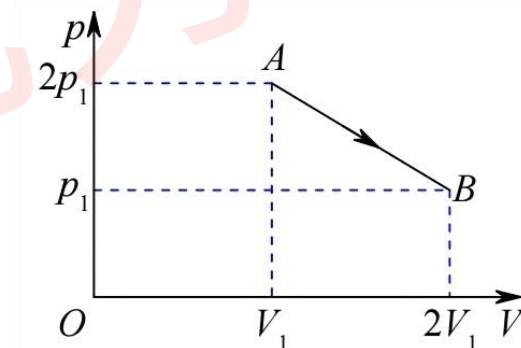


缺量 (缺P、V、T): ① $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} = \nu R (\text{定值})$ ② 过程方程

例题: 1mol 氧气, 从A状态 ($2p_1, V_1$) 经历如图所示的直线过程变到B状态 ($p_1, 2V_1$), 则AB过程中系统做功 $W =$ _____, 内能改变 $\Delta E =$ _____, 吸热 $Q =$ _____。

$$W = \frac{1}{2} (2p_1 + p_1) (2V_1 - V_1) = \frac{3}{2} p_1 V_1 \quad \Delta E = \frac{i}{2} \Delta(PV) = \frac{5}{2} (p_1 2V_1 - 2p_1 V_1) = 0$$

$$Q = \Delta E + W = \frac{3}{2} p_1 V_1$$



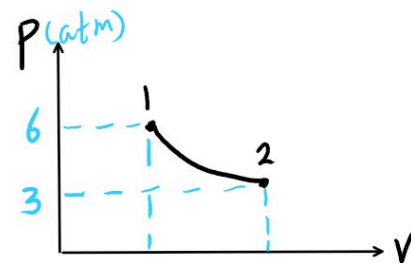
例题: 3mol 的理想气体开始时压强 $P_1 = 6 \text{ atm}$ 、温度 $T_1 = 500 \text{ K}$ 。经过一个等温过程, 压强变为 $P_2 = 3 \text{ atm}$, 求此等温过程中吸收的热量 $Q =$ _____。

$$\text{等温: } \Delta E = 0$$

$$\text{等温过程方程: } P_1 V_1 = P_2 V_2 = \text{常数} \quad \frac{P_1}{P_2} = \frac{V_2}{V_1} = 2$$

$$W = \nu R T \ln \frac{V_2}{V_1} = 3 \times 8.314 \times 500 \times \ln 2 = 8.64 \times 10^3 \text{ J}$$

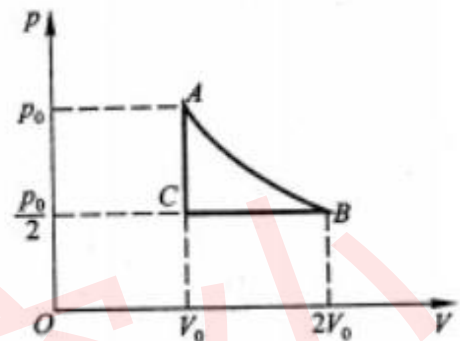
$$Q = \Delta E + W = 8.64 \times 10^3 \text{ J}$$



重点题3: 1mol氧气, 图中 $V_0=22.4\text{L}$, 压强 $P_0=2\text{atm}$, 从A到B经过下列两个过程:

(1) 等温过程 (经曲线由A到B) (2) 先等体冷却, 再等压膨胀 (A到C到B)

求此两过程中系统吸收的热量和对外做的功。



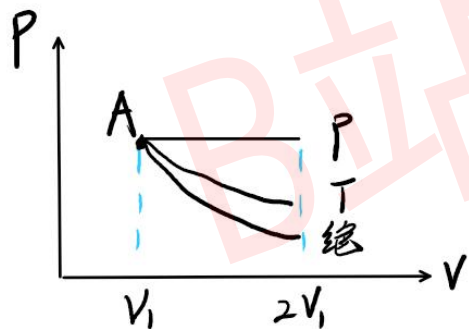
$$(1) \quad W = PV \ln \frac{V_2}{V_1} = P_0 V_0 \ln 2 = 22.4 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^5 \times \ln 2 = 3.11 \times 10^3 \text{ J}$$

$$\Delta E = \frac{i}{2} \Delta(PV) = \frac{5}{2} (2V_0 P_0 / 2 - P_0 V_0) = 0 \quad Q = \Delta E + W = 3.11 \times 10^3 \text{ J}$$

$$(2) \quad W = 0 + P \Delta V = \frac{P_0}{2} (2V_0 - V_0) = \frac{P_0}{2} V_0 = 2.24 \times 10^3 \text{ J} \quad \Delta E = 0 \quad Q = \Delta E + W = 2.24 \times 10^3 \text{ J}$$

重点题4: 定量理想气体, 从同一初态A开始分别经历等压、等温、绝热使其体积由 V_1 膨胀到 $2V_1$

_____过程对外作功最多, _____过程对外作功最少; _____过程内能增加,
_____过程内能减少; _____过程吸收的热量最多, _____过程吸收的热量最少。



W 看面积

$$W_{\text{等压}} > W_{\text{等温}} > W_{\text{绝热}}$$

等压

绝热

$$\Delta E = (i/2) \nu R \Delta T = (i/2) \Delta(PV)$$

$$\Delta E_{\text{等压}} > \Delta E_{\text{等温}} = 0 > \Delta E_{\text{绝热}}$$

等压

绝热

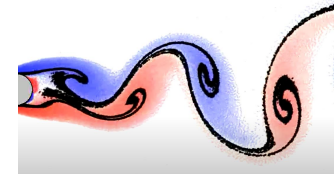
$$Q = \Delta E + W$$

$$Q_{\text{等压}} > Q_{\text{等温}} > Q_{\text{绝热}}$$

等压

绝热

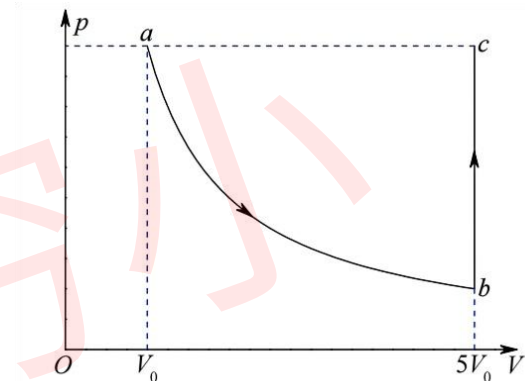
重点题5: 3mol温度为 $T_0=273\text{K}$ 的理想气体, 先经等温过程体积膨胀到原来的5倍, 在经等体加热, 使末态压强等于初始压强, 整个过程气体吸热 $Q=8\times 10^4\text{J}$, 求气体的绝热系数 γ 。



$$\gamma = \frac{i+2}{i}, \text{ 故求 } i \text{ 即可} \quad ab \text{ 为等温过程: } T_a = T_b = T_0 \quad \frac{P_a V_a}{T_a} = \frac{P_c V_c}{T_c} \rightarrow T_c = 5T_0$$

$$\Delta E = \frac{i}{2} \nu R \Delta T = \frac{i}{2} \nu R (5T_0 - T_0) = 2i \nu R T_0 \quad W = W_{ab} + W_{bc} = \nu R T \ln \frac{V_2}{V_1} + 0 = \nu R T_0 \ln 5$$

$$Q = \Delta E + W = 8 \times 10^4 \text{ J} \rightarrow i = 5, \gamma = 1.4$$

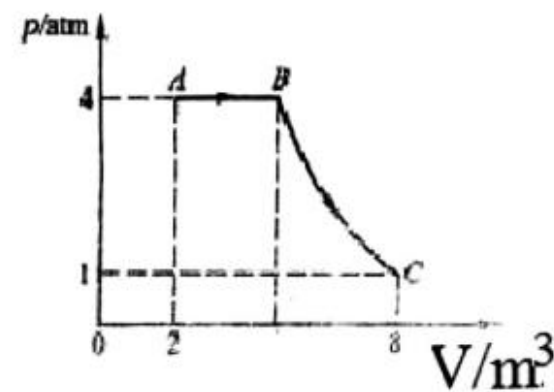


重点题6: 单原子分子, A到B为等压过程, B到C为绝热过程, 求B点的体积, 以及全过程气体对外做功、内能增量、吸热量。

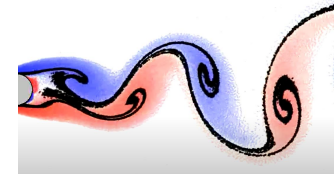
$$\text{BC段过程方程: } P_B V_B^\gamma = P_C V_C^\gamma \quad \text{其中 } \gamma = \frac{i+2}{i} = \frac{5}{3} \rightarrow V_B = 3.48 \text{ m}^3$$

$$\Delta E = \frac{i}{2} \Delta(PV) = \frac{3}{2} (P_C V_C - P_A V_A) = 0 \quad W = W_{AB} + W_{BC} = P \Delta V + \left[-\frac{i}{2} (P_C V_C - P_B V_B) \right] = 1.48 \times 10^6 \text{ J}$$

$$Q = \Delta E + W = 1.48 \times 10^6 \text{ J}$$



六、循环过程、卡诺循环

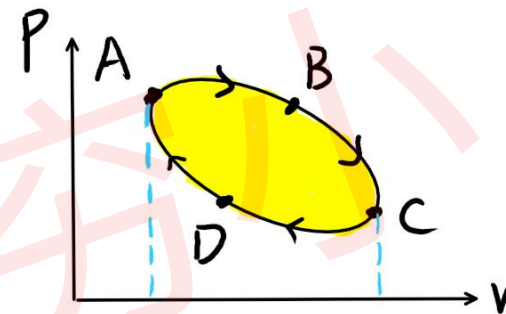


循环过程: $\Delta E = 0$ $Q_{\text{净}} = W_{\text{净}} = \text{围住面积}$ (顺时针为+ 逆时针为-)

循环效率 (热机、顺时针):

$$\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}}$$

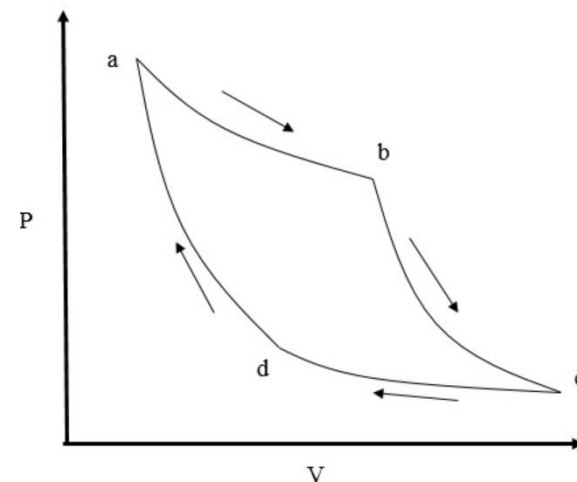
注意: $Q_{\text{吸}}$ 为总吸热
 $Q_{\text{放}}$ 为总放热



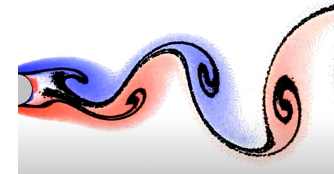
卡诺循环: (由两个等温过程和两个绝热过程组成)

卡诺循环效率 (热机、顺时针):

$$\eta = 1 - \frac{T_{\text{低}}}{T_{\text{高}}} = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}}$$



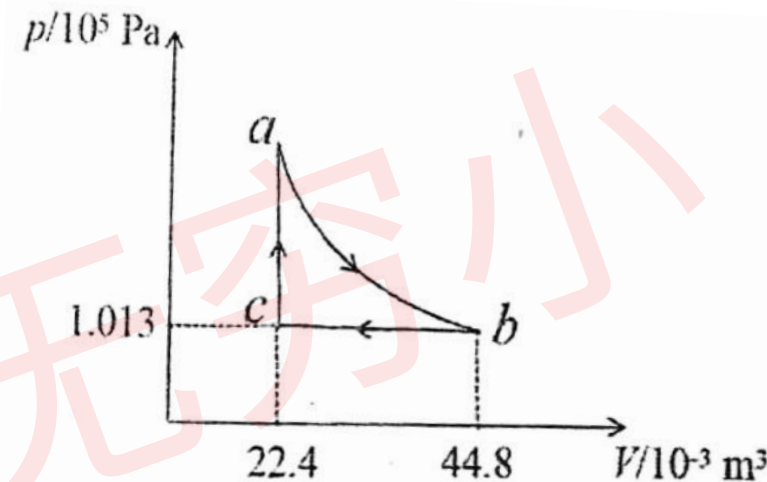
重点题7: 如图, 1mol的氧气做循环abca, ab为等温过程。求:
 (1) 循环过程气体净吸热量和做的净功 (2) 循环效率



(1) 循环过程 $\Delta E = 0$

$$\begin{aligned} W &= W_{ab} + W_{bc} + W_{ca} = PV \ln \frac{V_2}{V_1} + P\Delta V + 0 \\ &= P_b V_b \ln 2 + P_b (V_c - V_b) = 877 J \end{aligned}$$

$$Q = W = 877 J$$



(2) $Q_{ab} > 0$ $Q_{bc} < 0$ $Q_{ca} > 0$ 故 $Q_{\text{吸}} = Q_{ab} + Q_{ca}$

$$Q_{ab} = \Delta E_{ab} + W_{ab} = 0 + PV \ln \frac{V_2}{V_1} = P_b V_b \ln 2 = 3145 J$$

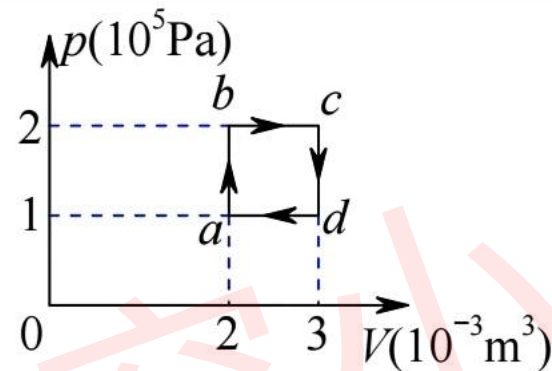
$$Q_{ca} = \Delta E_{ca} + W_{ca} = \frac{i}{2} V \Delta P + 0 = \frac{5}{2} V_c (P_a - P_c) = 5672 J$$

ab段的过程方程: $P_a V_a = P_b V_b \rightarrow P_a = 2P_b$

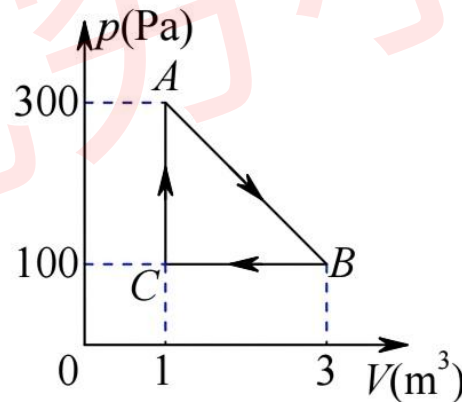
$$\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{877}{5672 + 3145} = 9.9\%$$

练习2: 如图, abcda为1 mol单原子分子的循环过程, 求:

- (1) 气体循环一次, 在吸热过程中从外界共吸收的热量
- (2) 气体循环一次净吸热和净功 (3) 循环效率

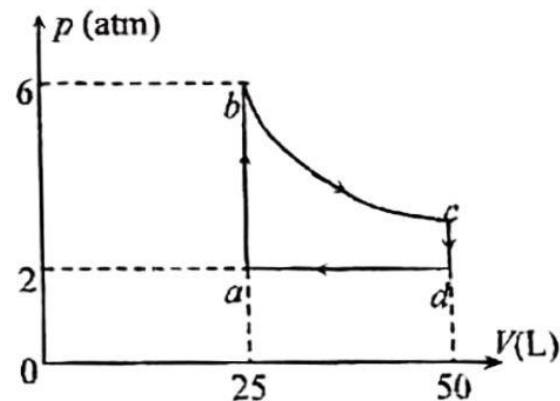


练习3: 如图, A点温度为300K, 求: (1) 气体B、C的温度 (2) 各过程气体对外做功 (3) 整个循环过程, 气体吸收的总热量。

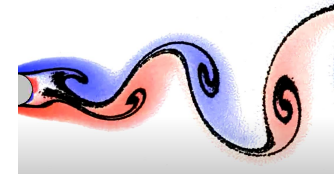


练习4: 2mol的水蒸汽(多原子分子), 如图。b-c为等温过程, 求:

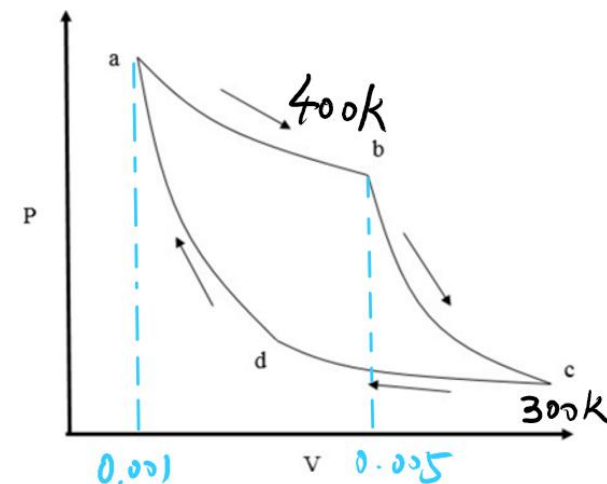
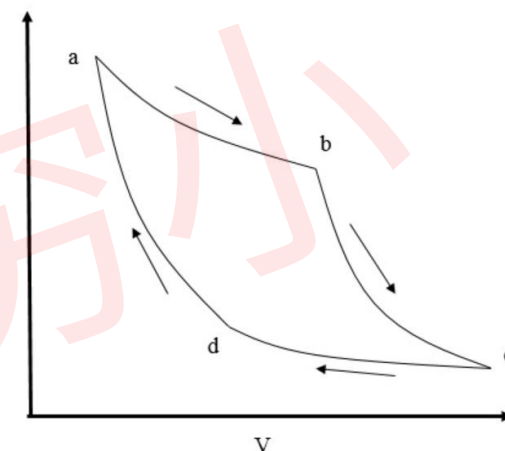
- (1) a-b过程水蒸汽内能的增量
- (2) d-a过程做功
- (3) 循环过程水蒸汽作的净功
- (4) 循环效率



重点题8: 1mol理想气体在400K的高温热源与300K的低温热源间作卡诺循环，在400K的等温线上起始体积为0.001m³，终止体积为0.005m³，求每一循环中：



- (1) 从高温热源吸收的热量 (2) 气体所作的净功W (3) 气体传给低温热源的热量
(4) 将热机效率提高到40%，低温热源不变，高温热源温度需要提高多少

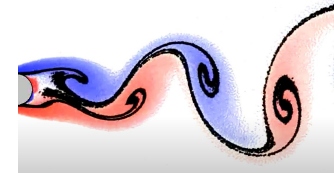


$$(1) \quad Q_{\text{吸}} = \Delta E + W = 0 + \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = (400 \ln 5)R = 5.35 \times 10^3 \text{ J}$$

$$(2) \quad \eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{T_{\text{低}}}{T_{\text{高}}} = \frac{1}{4} \quad W_{\text{净}} = \frac{1}{4} Q_{\text{吸}} = 1.34 \times 10^3 \text{ J}$$

$$(3) \quad \eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} \quad Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}} - W_{\text{净}} = 4.01 \times 10^3 \text{ J}$$

$$(4) \quad \eta = 1 - \frac{T_{\text{低}}}{T_{\text{高}}} = 40\% \quad T_{\text{高}} = \frac{T_{\text{低}}}{1 - 40\%} = 500 \text{ K} \quad \Delta T = 500 - 400 = 100 \text{ K}$$

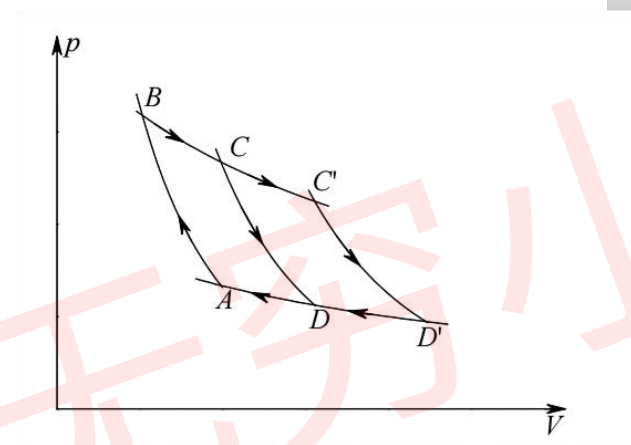


例题：如图两个卡诺循环，第一个沿ABCD A进行，第二个沿ABC' D' A进行，这两个循环的效率 η_1 和 η_2 的关系及这两个循环净功 W_1 和 W_2 的关系为（ ）

- (A) $\eta_1 = \eta_2, W_1 = W_2$ (B) $\eta_1 > \eta_2, W_1 = W_2$
(C) $\eta_1 = \eta_2, W_1 > W_2$ (D) $\eta_1 = \eta_2, W_1 < W_2$

$$\eta = 1 - \frac{T_{\text{低}}}{T_{\text{高}}} \quad W \text{看所围面积}$$

D



例题：在温度分别为 327℃ 和 27℃ 的高温热源和低温热源之间工作的热机，理论上的最大效率为（ ）

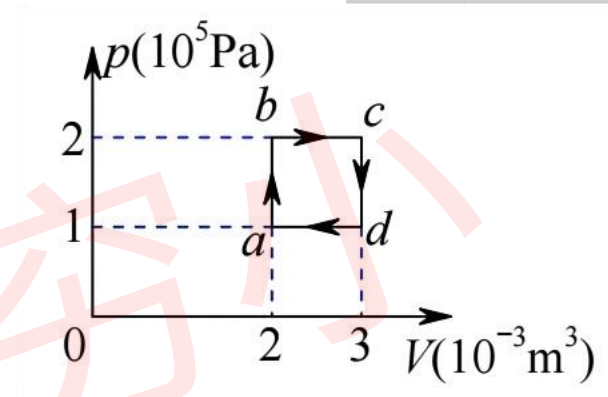
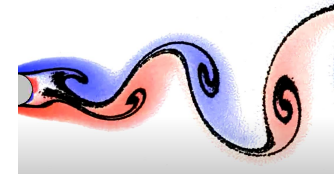
- (A) 25% (B) 50% (C) 75% (D) 91.74%

所有热机中卡诺热机的效率最高

$$\eta = 1 - \frac{T_{\text{低}}}{T_{\text{高}}} = 1 - \frac{27 + 273}{327 + 273} = 50\%$$

B

练习2: 如图, abcda为1 mol单原子分子的循环过程, 求: (1) 气体循环一次, 在吸热过程中从外界共吸收的热量 (2) 气体循环一次净吸热和净功 (3) 循环效率



$$(1) \quad Q_{ab} = \Delta E_{ab} + W_{ab} = \frac{i}{2} V \Delta P + 0 = \frac{3}{2} V_a (P_b - P_a) = 300 J$$

$$Q_{bc} = \Delta E_{bc} + W_{bc} = \frac{i}{2} P \Delta V + P \Delta V = \frac{3+2}{2} P_b (V_c - V_b) = 500 J$$

$$Q_{cd} = \Delta E_{cd} + W_{cd} = \frac{i}{2} V \Delta P + 0 = \frac{3}{2} V_c (P_d - P_c) = -450 J$$

$$Q_{da} = \Delta E_{da} + W_{da} = \frac{i}{2} P \Delta V + P \Delta V = \frac{3+2}{2} P_a (V_a - V_d) = -250 J$$

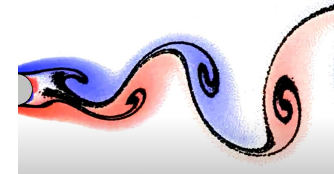
$$Q_{\text{吸}} = Q_{ab} + Q_{bc} = 800 J$$

$$(2) \text{ 方法一: 循环过程 } \Delta E = 0 \quad Q = W = Q_{ab} + Q_{bc} + Q_{cd} + Q_{da} = 100 J$$

$$\text{方法二: 所围面积 } Q = W = (2-1) \times 10^5 \times (3-2) \times 10^{-3} = 100 J$$

$$(3) \quad \eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{100}{800} = 12.5\%$$

练习3: 如图, A点温度为300K, 求: (1) 气体B、C的温度 (2) 各过程气体对外做功 (3) 整个循环过程, 气体吸收的总热量。



$$(1) \quad \frac{P_A V_A}{T_A} = \frac{P_B V_B}{T_B} = \frac{P_C V_C}{T_C} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} T_A = T_B = 300K \\ T_C = 100K \end{cases}$$

(2) 功为积分面积

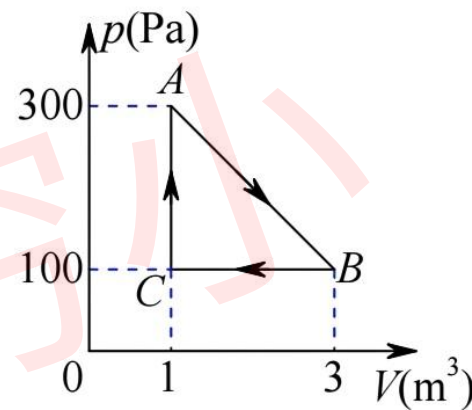
$$W_{AB} = \frac{1}{2}(100 + 300)(3 - 1) = 400J$$

$$W_{BC} = 100 \times (1 - 3) = -200J$$

$$W_{CA} = 0$$

(3) 循环过程 $\Delta E = 0$

$$Q = W = W_{AB} + W_{BC} + W_{CA} = 200J$$



练习4: 2mol的水蒸汽(多原子分子), 如图。b-c为等温过程, 求:

(1) a-b过程水蒸汽内能的增量 (2) d-a过程做功

(3) 循环过程水蒸汽作的净功 (4) 循环效率

$$(1) \Delta E_{ab} = \frac{i}{2} V \Delta P = \frac{6}{2} \times 25 \times 10^{-3} \times (6 - 2) \times 10^5 = 3 \times 10^4 J$$

$$(2) W_{da} = 2 \times (25 - 50) \times 100 = -5000 J$$

$$(3) W = W_{ab} + W_{bc} + W_{cd} + W_{da} = 0 + PV \ln \frac{V_2}{V_1} + 0 + (-5000) = 5.4 \times 10^3 J$$

$$(4) Q_{\text{吸}} = Q_{ab} + Q_{bc} = \Delta E_{ab} + W_{bc} = 4 \times 10^4 J$$

$$\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{5400}{40000} = 13.5\%$$

